Життєвий цикл бронювання та State Machine

Наскрізний сценарій взаємодії • Машина станів • Клон Booking.com 3D

Booking Engine

Розділи 4.4, 12 ТЗ

🗺️ 1. Наскрізний користувацький сценарій (End-to-End User Journey)

1. Пошук	2. Каталог	3. Житло	4. 3D-Огляд	5. Вибір дат	6. Оплата	7. Кабінет
Місто, дати заїзду/виїзду, кількість гостей.	Фільтри цін, зручностей, сортування за рейтингом.	Опис, правила, відгуки, звичайні фотографії.	Рендери кімнат з 3ds Max, перемикач ракурсів.	Календар зайнятості, калькулятор ночей.	Дані гостя, імітація картки (Mock Payment).	Перегляд статусу у вкладці "Мої бронювання".

🔄 2. Машина станів бронювання (Booking State Machine)

ПОЧАТКОВИЙ СТАН	ПОДІЯ / ДІЯ	НАСТУПНИЙ СТАН	ХТО ІНІЦІЮЄ	ПОВЕДІНКА В СИСТЕМІ
Нове	Клік "Забронювати"	PENDING	Клієнт (Гість)	Перевірка відсутності перетинів дат (`OVERLAPS`).
PENDING	Підтвердження форми + Mock-картка	CONFIRMED	Mock Payment	Дати блокуються в календарі. Генерація квитанції.
CONFIRMED	Клік "Скасувати"	CANCELLED	Гість / Власник	Дати миттєво стають вільними для інших гостей.
CONFIRMED	Дата `check_out < NOW()`	COMPLETED	Серверний тригер	Проживання завершено; відкривається форма відгуку.
COMPLETED	Публікація відгуку (1–10)	REVIEWED	Гість	Перераховується середній рейтинг житла `rating_avg`.

⚖️ 3. Математика розрахунку вартості проживання

Формула: `Nights = CheckOut - CheckIn`

Базова ціна: `BasePrice = Nights × PricePerNight`

Разом: `TotalPrice = BasePrice + CleaningFee`

Розрахунок обов'язково дублюється на бекенді для запобігання підміні ціни у клієнтському запиті.

Імітація оплати та Роль 3D-візуалізації

Mock Payment Gateway • Інтеграція 3D-інтер'єрів у конверсійну воронку

Mock Payment & 3D

💳 4. Сценарій імітації оплати (Mock Payment Gateway)

Правила валідації картки

Безпечний Mock

- **Номер картки:** 16 цифр (маска `XXXX XXXX XXXX XXXX`).
- **Термін дії:** формат `MM/YY` (місяць 01–12, рік ≥ поточного).
- **CVV код:** 3 цифри.
- **Тест відхилення:** картка, що закінчується на `0000`, повертає помилку оплати для перевірки обробки помилок.

Результат обробки платежу

Статус транзакції

- Сервер генерує фіктивний `transaction_id: UUID`.
- Статус бронювання змінюється на `CONFIRMED`.
- Поле `payment_status = 'PAID_MOCK'`.
- Клієнт перенаправляється на сторінку успіху з кнопкою "Переглянути в кабінеті".

🛋️ 5. Інтеграція 3D-туру в конверсійну воронку житла

Як 3D-візуалізація підсилює сценарій бронювання

Унікальна перевага MVP

1. **Усунення сумнівів гостя:** Звичайні фотографії часто не дають відчуття об'єму та освітлення. 3D-рендери з 3ds Max демонструють реальне планування кімнат (вітальня, спальня, санвузол).
2. **Інтерактивність:** Гість може перемикати кути огляду (кутовий ракурс, вид зверху, панорамний вигляд) безпосередньо у віджеті галереї.
3. **Конверсія в бронювання:** Кнопка "Забронювати" розташована поруч із 3D-переглядом, дозволяючи перейти до вибору дат одразу після знайомства з інтер'єром.

❌ 6. Правила скасування та повернення дат

При натисканні кнопки **"Скасувати бронювання"** в особистому кабінеті статус змінюється на `CANCELLED`, `payment_status` отримує значення `REFUNDED`, а дати в календарі миттєво відкриваються для повторного бронювання іншими користувачами.